2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，则复数 $(1-i)(1+2i)=$（ ）

C

利用 $i^2=-1$，直接展开得

$$(1-i)(1+2i)=1+2i-i-2i^2=1+i+2=3+i$$

所以应选 C.

A. $3+3i$　　B. $-1+3i$　　C. $3+i$　　D. $-1+i$

2. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $A\cap(complement_UB)=$（ ）

B

在全集 U 中去掉集合 B 的元素，得到 $complement_UB=\{1,5,6\}$. 因而

$$A\cap(complement_UB)=\{1,2\}\cap\{1,5,6\}=\{1\}$$

所以应选 B.

A. $\{1,2,5,6\}$　　B. $\{1\}$
C. $\{2\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

3. 设 $p:x<3$，$q:-1<x<3$，则 p 是 q 成立的（ ）

C

若 q 成立，则 $-1<x<3$，必有 p 成立，因此 p 是 q 成立的必要条件. 但 p 成立不一定有 q 成立，例如 $x=-2$ 时 p 成立而 q 不成立，所以 p 不是充分条件. 因此 p 是 q 成立的必要不充分条件，应选 C.

A. 充分必要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 下列函数中，既是偶函数又存在零点的是（ ）

A

函数 $y=\cos x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $\cos(-x)=\cos x$，所以它是偶函数；又 $\cos\frac{\pi}{2}=0$，所以它存在零点. 函数 $y=\sin x$ 满足 $\sin(-x)=-\sin x$，是奇函数；函数 $y=\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，不是关于原点对称的集合，不是偶函数；函数 $y=x^2+1$ 虽为偶函数，但对任意实数 x 都有 $x^2+1>0$，没有零点. 所以应选 A.

A. $y=\cos x$　　B. $y=\sin x$　　C. $y=\ln x$　　D. $y=x^2+1$

5. 已知 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y\geq 0,\ x+y-4\leq 0,\ y\geq 1,end\{cases\}$，则 $z=-2x+y$ 的最大值是（ ）

A

由约束条件得 $x\geq y$ 且 $y\geq 1$. 因为 $z=-2x+y$，对固定的 y，当 x 取允许的最小值时 z 最大；而 $x\geq y$，所以

$$z=-2x+y\leq -2y+y=-y\leq -1$$

取 $x=y=1$ 时，三个约束条件分别取值为 0、-2、1，均满足，且 $z=-1$. 因而最大值为 -1，应选 A.

A. -1　　B. -2　　C. -5　　D. 1

6. 下列双曲线中，渐近线方程为 $y=+-2x$ 的是（ ）

A

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 选项 A 可写成 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{2^2}=1$，其渐近线为 $y=+-2x$. 其余选项对应的 $\frac{b}{a}$ 分别为 $\frac{1}{2}$、$\sqrt{2}$、$\frac{1}{\sqrt{2}}$，均不等于 2. 所以应选 A.

A. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$
C. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$　　D. $\frac{x^2}{2}-y^2=1$

7. 执行如图所示的程序框图（算法流程图），输出的 n 为（ ）

texfigure[max width=0.52linewidth]{img_repaint/2015/anhui_liberal/q7_fig1.tex}

B

程序开始时 $a=1$，$n=1$. 第一次判断中，$|1-1.414|=0.414\geq 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1}=1.5$，并令 $n=2$.

第二次判断中，$|1.5-1.414|=0.086\geq 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1.5}=1.4$，并令 $n=3$.

第三次判断中，$|1.4-1.414|=0.014\geq 0.005$，所以更新得 $a=1+\frac{1}{1+1.4}=1+\frac{5}{12}=\frac{17}{12}$，并令 $n=4$.

此时

$$|\frac{17}{12}-1.414|=|\frac{17}{12}-\frac{707}{500}|=\frac{1}{375}<0.005$$

满足停止条件，程序输出 $n=4$. 所以应选 B.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8. 直线 $3x+4y=b$ 与圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 相切，则 b 的值是（ ）

D

将圆的方程配方，得

$$(x-1)^2+(y-1)^2=1$$

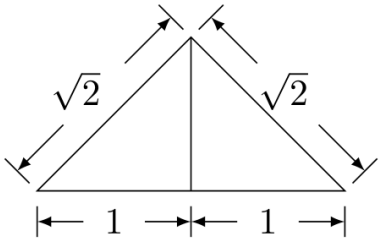
所以圆心为 $(1,1)$，半径为 1. 圆心到直线 $3x+4y-b=0$ 的距离为

$$\frac{|3\cdot 1+4\cdot 1-b|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|7-b|}{5}$$

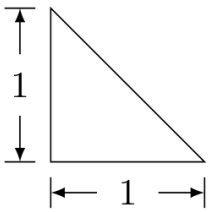
相切时该距离等于半径，故 $|7-b|=5$，从而 $b=2$ 或 $b=12$. 所以应选 D.

A. -2 或 12　　B. 2 或 -12　　C. -2 或 -12　　D. 2 或 12

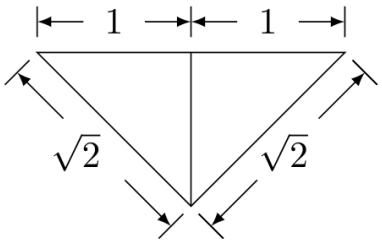
9. 一个四面体的三视图如图所示，则该四面体的表面积是（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图



俯视图

B

根据三视图建立直角坐标系，可取四面体的四个顶点为$A=(-1,0,0)$、$B=(1,0,0)$、$C=(0,1,0)$、$P=(0,0,1)$. 在正视图中，A，B 的投影为底边两端，P 的投影为顶点，C 的投影为底边中点；在侧视图中，A，B 的投影重合，C 与该投影的水平距离为 1，P 与该投影的竖直距离为 1；俯视图也与上述坐标投影一致，因此该坐标模型与三视图一致.

由坐标可得 $AB=2$，且 $AC=BC=AP=BP=CP=\sqrt{2}$. 三角形 ABC 和 PAB 的底边都为 2，对应高都为 1，所以

$$S_{ABC}=S_{PAB}=\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$$

三角形 PAC 和 PBC 的三边都为 $\sqrt{2}$，均为等边三角形，故

$$S_{PAC}=S_{PBC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

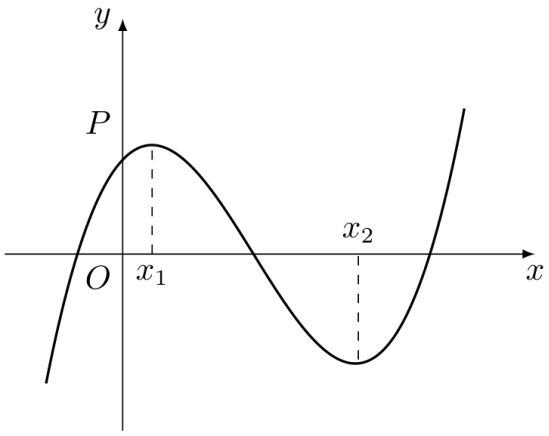
所以四面体的表面积为

$$S=1+1+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}=2+\sqrt{3}$$

因此应选 B.

A. $1+\sqrt{3}$　　B. $2+\sqrt{3}$　　C. $1+2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

10. 函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图所示，则下列结论成立的是（ ）



A

由图象右端向上，知三次项系数 $a>0$. 设两个极值点的横坐标为 x_1、x_2，由图可知 $0<x_1<x_2$. 因为

$$f'(x)=3ax^2+2bx+c$$

且 x_1，x_2 是方程 $f'(x)=0$ 的两个根，所以

$$x_1+x_2=-\frac{2b}{3a}>0$$

结合 $a>0$，得 $b<0$. 图象在 $x=0$ 处递增，所以 $c=f'(0)>0$；又图象与 y 轴的交点在 x 轴上方，所以 $d=f(0)>0$. 因此只有选项 A 成立.

A. $a>0$，$b<0$，$c>0$，$d>0$
B. $a>0$，$b<0$，$c<0$，$d>0$
C. $a<0$，$b<0$，$c>0$，$d>0$
D. $a>0$，$b>0$，$c>0$，$d<0$

填空题

11. 计算：$l\frac{g(5)}{2}+2lg2-\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=$_____{}.

-1

由对数运算性质，

$$l\frac{g(5)}{2}+2lg2=l\frac{g(5)}{2}+lg4=lg10=1$$

又 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$，所以原式的值为 $1-2=-1$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=\sqrt{6}$，$\angle A=75^\circ$，$\angle B=45^\circ$，则 $AC=$_____{}.

2

三角形内角和给出 $\angle C=180^\circ-75^\circ-45^\circ=60^\circ$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ}=\frac{AB}{\sin 60^\circ}$$

所以

$$AC=\sqrt{6}\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\sqrt{6}\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2$$

13. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+\frac{1}{2}$（$n\geq 2$），则数列 $\{a_n\}$ 的前 9 项和等于_____{}.

27

由递推式可知 $a_n-a_{n-1}=\frac{1}{2}$，所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列. 因而

$$a_n=1+(n-1)\frac{1}{2}=\frac{n+1}{2}$$

特别地，$a_9=5$. 于是前 9 项和为

$$S_9=\frac{9(a_1+a_9)}{2}=\frac{9(1+5)}{2}=27$$

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，若直线 $y=2a$ 与函数 $y=|x-a|-1$ 的图象只有一个交点，则 a 的值为_____{}.

$-\frac{1}{2}$

联立直线与函数图象的方程，得

$$2a=|x-a|-1$$

即 $|x-a|=2a+1$. 若 $2a+1>0$，则 $x-a=+-(2a+1)$，有两个不同的交点；若 $2a+1<0$，则绝对值方程无解；只有 $2a+1=0$ 时，方程有唯一解 $x=a$. 因此

$$a=-\frac{1}{2}$$

15. $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$. 则下列结论中正确的是_____{}.（写出所有正确结论的序号）

begin{circlelist} item $\boldsymbol{a}$ 为单位向量； item $\boldsymbol{b}$ 为单位向量； item $\boldsymbol{a}perpbold(b)$； item $\boldsymbol{b}parallelarrow(BC)$； item $(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})perparrow(BC)$. end{circlelist}

[1][4][5]

因为 ABC 是边长为 2 的等边三角形，所以 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=|\overrightarrow{BC}|=2$. 由 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{a}$，得 $|\boldsymbol{a}|=1$，结论[1]正确.

又

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$$

所以 $|\boldsymbol{b}|=2$，结论[2]错误，且 $\boldsymbol{b}parallelarrow(BC)$，结论[4]正确.

由 $|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\overrightarrow{AC}|=2$，平方得

$$4|\boldsymbol{a}|^2+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=4$$

代入 $|\boldsymbol{a}|=1$、$|\boldsymbol{b}|=2$，得到 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-1\neq 0$，所以结论[3]错误. 最后

$$(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotarrow(BC)=(4\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=4(-1)+2^2=0$$

故结论[5]正确. 所有正确结论的序号为 [1]、[4]、[5].

解答题

16. 已知函数 $f(x)=(\sin x+\cos x)^2+\cos 2x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）利用二倍角公式，

$$(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x=1+\sin 2x$$

因此

$$f(x)=1+\sin 2x+\cos 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π，故上式中因变量的系数为 2，从而 $f(x)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

1. （2）当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，令 $t=2x+\frac{\pi}{4}$，则 $t\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right]$. 在此区间内，正弦函数的最大值为 1，在 $t=\frac{\pi}{2}$，即 $x=\frac{\pi}{8}$ 时取得；最小值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$，在 $t=\frac{5\pi}{4}$，即 $x=\frac{\pi}{2}$ 时取得. 所以 $f_{\max}=1+\sqrt{2}$，且

$$f_{\min}=1+\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=0$$

17. 某企业为了了解下属某部门对本企业职工的服务情况，随机访问 50 名职工，根据这 50 名职工对该部门的评分，绘制频率分布直方图（如图所示），其中样本数据分组区间为：$[40,50)$，$[50,60)$，…，$[80,90)$，$[90,100]$.

1. (1) 求频率分布直方图中 a 的值；
2. (2) 估计该企业的职工对该部门评分不低于 80 的概率；
3. (3) 从评分在 $[40,60)$ 的受访职工中，随机抽取 2 人，求此 2 人评分都在 $[40,50)$ 的概率.

texfigure[float=inline,max width=0.42linewidth]{img_repaint/2015/anhui_liberal/q17_fig1.tex}

【解析】

1. （1）每个小矩形的面积表示该组频率，所有组频率之和为 1. 组距为 10，故

$$10(0.004+a+0.022+0.028+0.022+0.018)=1$$

解得 $a=0.006$.

1. （2）评分不低于 80 的频率为

$$10\times 0.022+10\times 0.018=0.4$$

因此估计该企业职工评分不低于 80 的概率为 0.4.

1. （3）评分在 $[40,50)$ 内的职工人数为 $50\times 10\times 0.004=2$，评分在 $[50,60)$ 内的职工人数为 $50\times 10\times 0.006=3$. 因此评分在 $[40,60)$ 内共有 5 人. 从这 5 人中抽取 2 人，所有等可能的结果数为 C_5^2，其中两人都来自 $[40,50)$ 的结果数为 C_2^2. 所求概率为

$$P=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10}$$

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列，且 $a_1+a_4=9$，$a_2a_3=8$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$b_n=\frac{a_{n+1}}{S_nS_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）设等比数列的公比为 q. 由等比数列性质，

$$a_2a_3 = a_1q \cdot a_1q^2 = a_1^2q^3 = a_1a_4 = 8$$

因此 a_1 和 a_4 是方程

$$t^2 - (a_1 + a_4)t + a_1a_4 = t^2 - 9t + 8 = 0$$

的两个根，解得 $\{a_1, a_4\} = \{1, 8\}$. 数列递增，所以 $a_1 < a_4$，从而 $a_1 = 1$、$a_4 = 8$. 于是 $q^3 = \frac{a_4}{a_1} = 8$，得到 $q = 2$，故

$$a_n = a_1q^{n-1} = 2^{n-1}$$

1. （2）由通项公式，

$$S_n = 1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

又因为 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$，所以

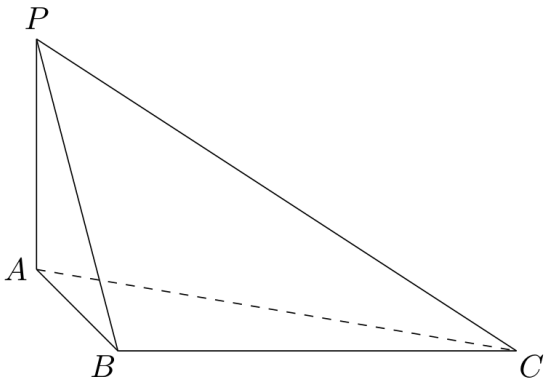
$$b_n = \frac{S_{n+1} - S_n}{S_nS_{n+1}} = \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}$$

裂项相消得

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} b_k = \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}\right) = 1 - \frac{1}{S_{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1} - 1}$$

19. 如图，三棱锥 $P - ABC$ 中，$PA \perp$ 平面 ABC，$PA = 1$，$AB = 1$，$AC = 2$，$\angle BAC = 60^\circ$.

1. (1) 求三棱锥 $P - ABC$ 的体积；
2. (2) 证明：在线段 PC 上存在点 M，使得 $AC \perp BM$，并求 $\frac{PM}{MC}$ 的值.



【解析】

1. (1) 底面三角形 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times AB\times AC\times\sin\angle BAC=\frac{1}{2}\times 1\times 2\times\sin 60^{\circ}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由 $PA\perp$ 平面 ABC，知 $PA=1$ 是三棱锥的高，所以

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PA=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 1=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

1. (2) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AC 所在直线为 x 轴，平面 ABC 为 xOy 平面，且 P 在 z 轴正半轴上. 则

$$C=(2,0,0)$$

并且 $P=(0,0,1)$. 由 $AB=1$、$\angle BAC=60^{\circ}$，可取

$$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

设 M 在线段 PC 上，令 $t=\frac{PM}{PC}$，则 $0leqtleq1$，且

$$M=P+t(C-P)=(2t,0,1-t)$$

于是 $\overrightarrow{AC}=(2,0,0)$，$\overrightarrow{BM}=\left(2t-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},1-t\right)$. 因此

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BM)=2\left(2t-\frac{1}{2}\right)=4t-1$$

取 $t=\frac{1}{4}$，则 M 在线段 PC 上且 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BM)=0$，所以 $AC\perp BM$. 此时

$$\frac{PM}{MC}=\frac{t}{1-t}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}$$

20. 设椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），点 O 为坐标原点，点 A 的坐标为 $(a,0)$，点 B 的坐标为 $(0,b)$，点 M 在线段 AB 上，满足 $|BM|=2|MA|$，直线 OM 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{10}$.

1. (1) 求 E 的离心率 e；
2. (2) 设点 C 的坐标为 $(0,-b)$，N 为线段 AC 的中点，证明：$MN\perp AB$.

【解析】

1. （1）因为 $|BM|=2|MA|$，所以 $AM:MB=1:2$. 由内分点公式，

$$M=A+\frac{1}{3}(B-A)=\left(\frac{2a}{3},\frac{b}{3}\right)$$

故直线 OM 的斜率为 $\frac{\frac{b}{3}}{\frac{2a}{3}}=\frac{b}{2a}$. 由题意 $\frac{b}{2a}=\frac{\sqrt{5}}{10}$，$\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{5}$. 椭圆的半焦距满足 $c^2=a^2-b^2$，所以

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{1}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

1. （2）由 $C=(0,-b)$ 且 N 为 AC 的中点，得

$$N=\left(\frac{a}{2},-\frac{b}{2}\right)$$

因此 $\overrightarrow{MN}=N-M=\left(-\frac{a}{6},-\frac{5b}{6}\right)$. 又 $\overrightarrow{AB}=B-A=(-a,b)$. 因而

$$\overrightarrow{MN}cdotarrow(AB)=\frac{a^2}{6}-\frac{5b^2}{6}=\frac{a^2-5b^2}{6}=0$$

其中最后一步使用了 $b^2=\frac{a^2}{5}$. 所以 $MN\perp AB$.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{ax}{(x+r)^2}$（$a>0$，$r>0$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域，并讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $\frac{a}{r}=400$，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的极值.

【解析】

1. （1）分母不能为零，所以定义域为 $\mathbb{R}setminus\{-r\}=(-\infty,-r)\cup(-r,+\infty)$. 求导得

$$f'(x)=\frac{a(x+r)^2-2ax(x+r)}{(x+r)^4}=\frac{a(r-x)}{(x+r)^3}$$

因为 $a>0$，分类讨论符号：当 $x\in(-\infty,-r)$ 时，$r-x>0$、$(x+r)^3<0$，故 $f'(x)<0$；当 $x\in(-r,r)$ 时，二者均为正，故 $f'(x)>0$；当 $x\in(r,+\infty)$ 时，$r-x<0$、$(x+r)^3>0$，故 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-r)$ 和 $(r,+\infty)$ 上单调递减，在 $(-r,r)$ 上单调递增.

1. （2）在 $(0,+\infty)$ 内，函数在 $(0,r)$ 上递增，在 $(r,+\infty)$ 上递减，所以在 $x=r$ 处取得极大值. 该极大值为

$$f(r)=\frac{ar}{(2r)^2}=\frac{a}{4r}=\frac{1}{4}\frac{a}{r}=100$$

又因为 $x\to0^+$ 或 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to0$，但 $0\notin(0,+\infty)$，所以在该开区间内没有最小值.